Un sistema de digitalización documental debe reconocer automáticamente dígitos escritos a mano del 0 al 9. El sistema recibe imagen 28x28 en escala de grises

Se debe diseñar una solución basada en búsqueda de grafos (ciela, heurística y un algoritmo genético para optimizar los pesos de clasificación

Debe presentar un html funcional en github con el reconociendo y la simulación del grafo

Sección 1. Problema de búsqueda

A) Estado inicial: descripción de la imagen de entrada
B) Estados: interpretaciones parciales durante la extracción de rasgos
C) Acciones: operaciones de extracción de rasgos
D) Prueba de objetivo: Condición para decidir un digito
E) Función de coste: Medida de calidad del match
F) Justificación: ¿Por qué es búsqueda?, ¿ciega o heurística?

Sección 2. Grafo representativo

Dibuje el grafo representativo con al menos 11 nodos (dígitos 0-9 + nodo “unknown”) y aristas ponderadas según similitud de rasgos que indiquen:

1. Nodo de inicio (unknown) y nodos objetivos (dígitos)
2. Peso de cada arista (1-10) con su justificación
3. Representación visual

Sección 3. Algoritmo

A) BFS/DFS. Como se recorre el grafo de dígitos
B) A*. Defina h(n) basada en rasgos
C) Algoritmo genérico
D) Flujo completo

Sección 4. Código Python en HTML

1. Cargue una imagen 28x28 del digito
2. Extraiga rasgos (huecos, simetría, densidad por regiones9
3. Clasifique correctamente 0-9 + null
4. Genere y evalué los 25 dígitos de prueba

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

SISTEMA DE DIGITALIZACION

Presentado por: Danna Isla Marín García

Fecha: 30 Octubre de 2026

Sección 1. Problema de Búsqueda

Para formular el reconocimiento automático de dígitos manuscritos (28×28 en escala de grises) como un problema de búsqueda inteligente y optimización, definimos formalmente sus componentes:

- **A) Estado inicial:** Corresponde a la matriz numérica de entrada de 28×28 píxeles en escala de grises normalizada $[0, 1]$, asociada inicialmente al nodo raíz no clasificado (**"Unknown"**).
- **B) Estados:** Representan las interpretaciones parciales durante la extracción de rasgos: desde la imagen original, pasando por su binarización y vector de características estructurales (número de huecos, ejes de simetría y matriz de densidades regionales), hasta la asignación de probabilidades a cada dígito candidato.
- **C) Acciones:** Operaciones de procesamiento digital de imágenes y extracción de rasgos sobre el estado actual:
    - Normalización y centrado del dígito mediante momentos de imagen.
    - Cálculo del número de componentes conexas y huecos cerrados (Número de Euler).
    - Evaluación de simetrías horizontal y vertical.
    - División en rejilla 3×3 para calcular densidades de píxeles por región.
    - Comparación de vectores de rasgos con prototipos de referencia ponderados por un Algoritmo Genético.
- **D) Prueba de objetivo (Goal Test):** Se cumple cuando el estado alcanza un puntaje de similitud óptimo (o una función de costo heurística $f(n)$ menor a un umbral de tolerancia ϵ) con respecto a uno de los nodos objetivo del conjunto $\{0, 1, \dots, 9\}$. Si ningún dígito supera el umbral mínimo de confianza, el estado objetivo final es la clase nula (**"null"**).
- **E) Función de coste ($g(n)$ y $h(n)$):** Mide la penalización o distancia acumulada entre los rasgos extraídos de la imagen de entrada y los

prototipos ideales de referencia, cuyos pesos sinápticos/característicos han sido optimizados evolutivamente.

- **F) Justificación: ¿Por qué es búsqueda?** Porque el sistema explora un espacio de estados donde la imagen se transforma analíticamente hasta encontrar la correspondencia estructural óptima con una de las clases de salida. **¿Ciega o heurística?** Es una **búsqueda heurística**, ya que utiliza funciones de evaluación basadas en el conocimiento del dominio (topología de trazos, simetría y distribución espacial) guiadas por pesos optimizados genéticamente, evitando examinar combinaciones aleatorias.

Sección 2. Grafo Representativo

El espacio de búsqueda se modela como un grafo dirigido con **11 nodos**: un nodo raíz Unknown y 10 nodos objetivos correspondientes a los dígitos del 0 al 9.

1. Nodos de inicio y objetivos

- **Nodo de inicio:** Unknown (Representa la imagen de entrada 28×28 sin procesar).
- **Nodos objetivos:** [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

2. Pesos de las Aristas (Escala 1 a 10) y su Justificación

Los pesos de las aristas representan el grado de afinidad estructural y coincidencia de rasgos optimizados:

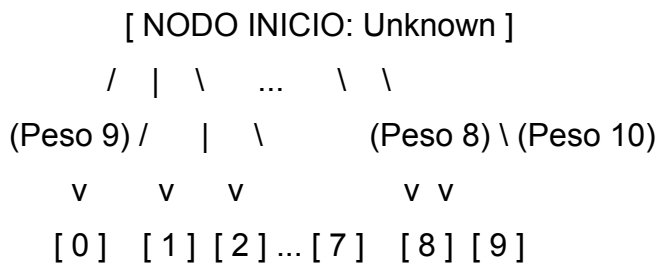
Dígito Objetivo	**Peso Inicial (Afinidad 1-10)**	**Justificación Basada en Rasgos**
0	9	Alta simetría vertical/horizontal y presencia

Dígito Objetivo	Peso Inicial (Afinidad 1-10)	Justificación Basada en Rasgos
		exacta de 1 hueco central.
1	9	0 huecos, trazo vertical dominante y alta simetría en el eje central.
2	7	Ausencia de huecos, trazos diagonales y curva inferior marcada.
3	7	Sin huecos, aberturas hacia la izquierda y simetría horizontal moderada.
4	8	Sin huecos, intersecciones en cruz y trazos verticales/horizontales rectos.
5	7	Sin huecos, curva superior invertida respecto al 2.
6	8	1 hueco inferior cerrado y bucle inferior característico.

Dígito Objetivo	Peso Inicial (Afinidad 1-10)	Justificación Basada en Rasgos
7	8	Sin huecos, trazo horizontal superior y diagonal pronunciada.
8	10	Dos huecos cerrados (superior e inferior), máxima complejidad simétrica.
9	8	1 hueco superior cerrado y trazo de cierre vertical inferior.

3. Representación Visual del Grafo

Plaintext



Sección 3. Algoritmo

A) Recorrido BFS / DFS en el Grafo de Dígitos

- **BFS (Breadth-First Search):** Explora todos los vecinos (dígitos candidatos) al mismo nivel desde el nodo *Unknown*. No es eficiente por sí solo ya que no prioriza la similitud de rasgos.

- **DFS (Depth-First Search):** Explora profundamente una rama de rasgos (por ejemplo, asumiendo inicialmente que es un 0 y verificando sub-características). Puede estancarse si hay ruido en el trazo.

B) Algoritmo A* con Heurística $h(n)$ Basada en Rasgos

La función de evaluación es:

f(n) = g(n) + h(n)

Donde h(n) calcula la distancia ponderada entre el vector de rasgos de la imagen actual Vimg el vector prototipo optimizado Vproto

C) Algoritmo Genético para Optimizar los Pesos

Para encontrar los mejores pesos w_j de la función heurística y maximizar la precisión de clasificación:

1. **Población inicial:** Generar una población de vectores de pesos aleatorios (cromosomas).
2. **Función de Aptitud (Fitness):** Evaluar cada vector de pesos aplicando el clasificador sobre un conjunto de validación de dígitos etiquetados. El fitness es el porcentaje de aciertos correctos ($0-9$ + null).
3. **Selección:** Seleccionar los mejores individuos mediante torneo o ruleta.
4. **Cruce (Crossover):** Combinar los pesos de dos cromosomas parentales para generar descendencia.
5. **Mutación:** Alterar ligeramente algunos pesos con una baja probabilidad para explorar nuevas combinaciones.
6. **Convergencia:** Repetir por N generaciones hasta obtener el conjunto óptimo de pesos.

D) Flujo Completo del Sistema

1. **Adquisición:** Carga de imagen 28×28 en escala de grises.

2. **Preprocesamiento:** Binarización adaptativa y normalización de centro de masas.
3. **Extracción de Rasgos:** Conteo de huecos, simetrías y densidades en rejilla 3×3.
4. **Optimización con AG:** Aplicación de los pesos optimizados en la heurística $h(n)$ del algoritmo A*.
5. **Clasificación:** Decisión del dígito objetivo ($0-9$ o null).